Projet 3 — Explorer et évaluer une technologie IA

- **Pondération :** 35 % de la note du cours
- **Équipe :** 1 à 3 personnes
- **Début :** cours 10
- **Proposition :** cours 11
- **Démonstration :** cours 14
- **Remise finale :** cours 15, dans Léa

Objectif

Ce projet évalue la compétence **00SH — S'adapter à des technologies informatiques** : effectuer une veille technologique, expérimenter une technologie matérielle ou logicielle et formuler un avis sur cette technologie.

À partir d'un incident, d'un problème ou d'une demande représentative du milieu informatique, choisir une technologie d'intelligence artificielle, la mettre à l'essai et recommander ou non son utilisation. Le besoin peut concerner le développement logiciel, la gestion de réseau ou les deux.

Le choix est libre et doit être approuvé par l'enseignant. **L'IA doit être au cœur de la technologie étudiée.** L'installation, la configuration, l'administration et l'intégration d'une solution existante sont des réalisations admissibles, tout comme la programmation. **Aucun développement de code n'est obligatoire.** L'utilisation d'un agent pour vous aider est distincte de la technologie IA que vous étudiez.

Exemples de sujets à adapter à un besoin précis :

- déployer un service IA local, configurer ses accès et mesurer ses besoins en ressources;
- administrer un service IA et vérifier son fonctionnement après un redémarrage ou une panne simulée;
- expérimenter une solution IA d'analyse de journaux pour aider au diagnostic d'incidents connus;
- intégrer un modèle IA dans une application et vérifier la qualité de ses réponses;
- configurer un assistant documentaire et vérifier la pertinence de ses sources et le traitement d'une information absente.

Une reprise d'un exemple du cours doit apporter un besoin nouveau, une expérimentation supplémentaire et une analyse personnelle.

1. Effectuer une veille technologique et choisir un sujet

Au cours 11, remettre dans Léa une proposition Markdown, à partir du modèle fourni, et faire approuver le sujet. Elle indique :

- les membres, l'incident, le problème ou la demande, l'utilisateur cible et le résultat attendu;
- la technologie IA envisagée, son rôle et une solution alternative crédible;
- au moins deux sources identifiées, dont une documentation officielle, avec liens, dates de consultation et appréciation de leur fiabilité;
- un outil ou un mécanisme de veille choisi et l'information à suivre pendant le projet : notes de version, alertes, flux RSS, bulletin technique ou suivi d'un dépôt;
- ce qui est inclus ou exclu du projet, le matériel, les logiciels, les connexions réseau, les accès, les coûts prévus et les données utilisables;
- au moins trois tests prévus, dont un cas limite ou d'échec, avec critères de réussite observables;
- la répartition initiale du travail et le lien du dépôt GitHub.

  Une réponse d'agent IA peut orienter une recherche, mais doit être vérifiée dans les sources. Dans le journal, conserver une courte trace de l'utilisation de l'outil de veille et d'au moins une information suivie, avec sa conséquence pour le projet. Une information peut confirmer un choix sans entraîner de modification.

Créer le dépôt et inviter **nicolas.payre@cegepsherbrooke.qc.ca**. Faire approuver toute modification majeure du sujet ou du travail prévu.

2. Expérimenter une technologie matérielle ou logicielle

Définir l'environnement d'essai : matériel ou machines virtuelles, logiciels et versions, connexions réseau, comptes, droits d'accès et services utilisés. Un schéma simple ou un tableau doit permettre de comprendre les relations entre ces éléments. Préciser comment la technologie s'intègre à l'environnement envisagé.

Installer, configurer ou intégrer la technologie pour obtenir une **mise en œuvre fonctionnelle dans un environnement d'essai**. Vérifier les connexions et équipements nécessaires au sujet.

Conserver une procédure permettant de reproduire le travail, y compris les étapes réalisées dans une interface graphique. Le raccordement physique s'applique seulement lorsque le projet le nécessite.

Définir les résultats attendus **avant** les essais, puis exécuter au moins trois tests distincts : un usage normal, un cas limite ou d'échec, et un autre test pertinent. Selon le sujet, il peut s'agir de qualité des réponses, de contrôle d'accès, de disponibilité, de consommation de ressources ou d'intégration. Les essais doivent vérifier le service IA étudié et son utilité pour le besoin. Pour chacun, conserver les conditions, le résultat attendu, le résultat obtenu, une preuve courte et votre interprétation.

Documenter les décisions, les vérifications et les ajustements. Si une difficulté survient, expliquer le diagnostic et la vérification après correction.

3. Formuler un avis sur la technologie

Comparer la technologie étudiée à une solution alternative selon des critères pertinents pour le besoin. Cette comparaison peut s'appuyer sur la documentation ou sur des essais. Citer les sources ou les résultats utilisés et distinguer les caractéristiques documentées des résultats observés. Il n'est pas obligatoire d'installer ou de tester l'alternative.

À partir des résultats et de la comparaison, recommander **l'adoption, l'adoption sous conditions ou le rejet** de la technologie pour le besoin étudié. Expliquer les avantages, les limites, les coûts ou ressources nécessaires et les conditions de déploiement ou d'exploitation pertinentes. La recommandation peut être défavorable même si l'installation fonctionne.

Présenter et discuter cet avis pendant les suivis et la démonstration. Chaque membre doit pouvoir expliquer ce que les essais permettent de conclure et ce qu'ils ne permettent pas d'affirmer.

Suivi du travail et utilisation des agents IA

Conserver un dossier technique dans GitHub. Chaque membre y consigne sa contribution : configurations, schémas, procédures, mesures, résultats, documentation ou code selon le sujet. Aucune quantité de code ni de commits n'est exigée. Maintenir un `journal.md` court : tâches, personnes responsables, résultats, trace de veille, décisions et prochaine étape. Chaque membre y indique ses contributions au projet.

Les agents IA sont autorisés pour rechercher, expliquer, configurer, programmer, tester et documenter. Conserver une trace concise : objectif, apport retenu, vérification effectuée et

correction éventuelle. Une transcription complète n'est pas demandée. Distinguer la technologie IA expérimentée de l'agent utilisé pour vous aider.

Ne déposer aucun mot de passe, jeton, clé privée ou renseignement confidentiel dans le dépôt ou la remise.

Calendrier et validations

Cours	Attendu
10	Choisir de travailler seul ou en équipe et amorcer le besoin, le sujet et un premier test
11	Proposition dans Léa, accès GitHub et approbation du sujet et de l'ampleur du projet
12	Montrer l'environnement d'essai, une mise en œuvre fonctionnelle, un premier résultat et une trace de veille
13	Montrer les trois tests, la comparaison et les limites; discuter la recommandation et préparer la démonstration
14	Démonstration de 10 minutes par équipe, puis entretien de 3 minutes par personne
15	Remise finale dans Léa, corrigée à la suite des échanges du cours 14

Les dates civiles et l'ordre de passage seront annoncés dans Léa. Le suivi des cours 12 et 13 sert à ajuster le travail; il ne donne pas lieu à des notes distinctes.

Démonstration et entretien

En 10 minutes : rappeler le besoin et l'architecture, réaliser un scénario normal, montrer un cas limite ou un échec, puis donner votre avis technique. Préparer des preuves locales pour expliquer les résultats si un service externe est indisponible. Signaler clairement si vous montrez un résultat enregistré.

Chaque membre répond ensuite individuellement pendant environ 3 minutes : justifier le choix et une source, expliquer sa contribution et un test, puis défendre la recommandation. Les autres membres ne répondent pas à sa place. Cet entretien s'applique aussi à une personne seule.

Remise finale

Déposer dans Léa **un seul fichier `remise.md` par équipe**, ou par personne si le travail est individuel. Ce document contient :

- le nom complet de chaque coéquipier;
- un lien cliquable vers le dépôt GitHub du projet.

Vérifier que l'enseignant a accès au dépôt; pour un dépôt privé, l'invitation à **nicolas.payre@cegepsherbrooke.qc.ca** doit être envoyée.

Tout le travail se trouve dans le dépôt GitHub :

1. `rapport.md`, structuré avec veille, choix technique, environnement d'essai, tests, comparaison, recommandation et contributions;
2. `README.md` : guide de déploiement et de reproduction comprenant les prérequis, les versions, l'installation, la configuration sans secrets, la mise en service et les tests; les procédures par interface graphique sont acceptées;
3. les éléments nécessaires selon le sujet : configurations, schémas, exports, commandes ou code, ainsi que les données autorisées et les preuves de tests;
4. les preuves référencées dans le rapport, le `journal.md` et la proposition approuvée.

Identifier la version finale dans GitHub par le tag `projet3-final` et le mentionner dans le README. Ce tag désigne le travail à corriger. Exclure du dépôt `node_modules`, les environnements virtuels, les caches et les secrets.